Chapitre 19

Équations différentielles.

Sommaire.

1 Généralités sur les systèmes différentiels. 1

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes. 4

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes. 4

4 Équation différentielle linéaire d'ordre n. 4

5 Étude qualitative. 4

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Une équation différentielle d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ est une équation qui exprime la dérivée $n^{\text{ème}}$ d'une fonction en fonction des dérivées précédentes :

$$(E) \ : \ y^{(n)} = f(y, y', ..., y^{(n-1)})$$

avec $y : I \to F$ et $f : F^n \to F$ où I est intervalle de $\mathbb{R}$ et F un evdf.

Par définition, une solution de E est une application $y : I \to F$, n fois dérivables sur I et telle que :

$$\forall t \in I, \ y^{(n)}(t) = f(y(t), y'(t), ..., y^{(n-1)}(t)).$$

L'équation est dite linéaire si l'ensemble des solutions de E est stable par combinaisons linéaires.

1 Généralités sur les systèmes différentiels.

Définition 1

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, F un $\mathbb{R}$-evdf, $a : I \to \mathscr{L}(F)$ continue sur I, $b : I \to F$ continue sur I.

$$(E) \ : \ y' = a(t)(y) + b(t)$$

Une solution de E est une fonction $y : I \to F$ dérivable sur I telle que $\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.
Remarque. y est $\mathscr{C}^1(I)$ comme combinaison linéaire.

Proposition 2: Traduction matricielle.

Soit n la dimension de F, et $(e_1, ..., e_n)$ une base de F. Pour tout $t \in I$, on pose :
$\hookrightarrow$ $B(t)$ le vecteur des coordonnées de $b(t) \in F$,
$\hookrightarrow$ $A(t)$ la matrice de $a(t)$ dans la base $(e_1, ..., e_n)$,
$\hookrightarrow$ $X(t)$ le vecteur des coordonnées de $y(t)$.

$$\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t) \iff \forall t \in I, \ X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

On notera E_H l'équation différentielle homogène associée : $(E_H) \ : \ X'(t) = A(t)X(t)$.
On notera S_H l'ensemble des solutions de E_H, et S l'ensemble des solutions de E.

Théorème 3: de Cauchy. (Admis)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E) \ : \ X' = A(t)X + B(t)$$

Pour $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathbb{R}^n$, il existe une unique solution X de E vérifiant $X(t_0) = X_0$.
De plus, $X(t) = X_0 + \int_{t_0}^{t}(A(s)X(s) + B(s))\mathrm{ds}$.

Proposition 4: Structure de E_H.

L'ensemble des solutions de (E_H) a une structure d'espace vectoriel de **dimension** n.
Toute base de cet espace est appelé **système fondamental de solutions**, qu'on notera (S.F.).

Preuve :

L'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-ev (facile). Exhibons un isomorphisme entre l'espace des solutions et $\mathbb{R}^n$.
Soit $t_0 \in I$, $X \in \mathbb{R}^n$. D'après le théorème de Cauchy, il existe une unique solution de (E_H) telle que $X(t_0) = X_0$.
Posons alors $\varphi : X \mapsto X(t_0)$, de S_H dans $\mathbb{R}^n$, morphisme d'évaluation.
Par le théorème de Cauchy, φ est bijective : c'est un isomorphisme donc $\dim S_H = \dim \mathbb{R}^n = n$.

Proposition 5

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.
L'ensemble des solutions de E est un espace affine de dimension n, de direction l'ensemble des solutions de E_H :

$$X \text{ est solution de } (E) \iff \exists (X_P, X_H) \in S \times S_H, \ X = X_P + X_H.$$

Preuve :

Soit X une solution de E et X_P une solution particulière (il en existe d'après le théorème de Cauchy).
$\hookrightarrow X' = A(t)X + B(t)$ et $X_P' = A(t)X_P + B(t)$ pour tout $t \in I$.
Alors $(X - X_P)' = A(t)(X - X_P) + \cancel{B(t) - B(t)}$ donc $X_H = X - X_P$ est solution de E_H.
Réciproquement, si X_P est solution de E et X_H solution de E_H, alors $X_P + X_H$ est solution de E.

Théorème 6: Principe de superposition.

Soient $B_1, B_2 : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E_1) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_1(t); \quad (E_2) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_2(t)$$

si X_1 est solution de (E_1) et X_2 solution de (E_2), alors $X_1 + X_2$ est solution de $(E_1) + (E_2)$.

Preuve :

En effet, $(X_1 + X_2)' = X_1' + X_2' = A(t)X_1 + B_1(t) + A(t)X_2 + B_2(t) = A(t)(X_1 + X_2) + B_1(t) + B_2(t)$.

Exercice 1

Soit $a \in \mathbb{R}$, $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$.

$$(E) \ : \ y' + \alpha y = \varphi(t).$$

Soit y une solution de (E), montrer que y est T-périodique ssi $y(0) = y(T)$.

Solution :

D'après le théorème de Cauchy, E admet des solutions.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Évident.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On note $z(t) = y(t+T)$ pour $t \in \mathbb{R}$. Montrons que z est solution de (E).
Déjà, z est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis $\forall t \in \mathbb{R},\ z'(t) + \alpha z(t) = y'(t+T) + \alpha y(t+T) = \varphi(t+T) = \varphi(t)$.
De plus, $z(0) = y(T) = y(0)$, donc $y, z \in S$ et $y(0) = z(0)$, donc $y = z$ par théorème de Cauchy.

Exercice 2

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose l'équation différentielle $(E) \ : \ (1+t^2)y' + 2ty = 1$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\forall t \in \mathbb{R},\ 1 + t^2 \neq 0$, on peut normaliser l'équation : $(E) : y' + \frac{2t}{1+t^2} y = \frac{1}{1+t^2}$.
On pose $\forall t \in \mathbb{R},\ a(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ et $b(t) = \frac{1}{1+t^2}$, continues sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution de E_H : $y_h = \lambda e^{-\ln|1+t^2|} = \frac{\lambda}{1+t^2}$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution particulière : on pose $y(t) = \frac{\lambda(t)}{1+t^2}$, donc $y'(t) = \frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2}$ puis :

$$\frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} + \frac{2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Il reste :

$$\frac{\lambda'(t)}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2} \Longrightarrow \lambda' = 1$$

Puis $\lambda(t) = t + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, donc $y = \frac{1}{1+t^2} + \alpha \frac{1}{1+t^2}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.
$\boxed{2.}$ $y(1) = 1 \iff \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2} = 1 \iff \alpha = 1 \iff \forall t \in \mathbb{R},\ y(t) = \frac{1+t}{1+t^2}$.

Exercice 3

Résoudre $y' = |y|$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Soit y solution, alors $y' \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc y est croissante sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Supposons que y ne s'annule pas, alors y est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas : par TVI elle garde un signe constant puis :
- $\hookrightarrow$ Si $y > 0$, $y = \lambda e^t$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$.
- $\hookrightarrow$ Si $y < 0$, $y = \lambda e^{-t}$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda < 0$.

$\hookrightarrow$ Supposons que y s'annule en $t_0 \in \mathbb{R}$, elle est négative sur $]-\infty, t_0[$, positive sur $]t_0, +\infty[$.
- $\hookrightarrow$ Sur $[t_0, +\infty[$: $y = \lambda e^t$ avec $\lambda \geq 0$.
- $\hookrightarrow$ Sur $]-\infty, t_0]$: $y = \mu e^{-t}$ avec $\mu \leq 0$.

Alors y est bien définie sur $\mathbb{R}$ tout entier par morceaux, il faut vérifier que y est dérivable sur $\mathbb{R}$.
En particulier, y est continue en t_0, $\lambda e^{t_0} = \mu e^{-t_0} = 0$ donc $\lambda = \mu = 0$ donc $y = 0$.

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes.

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes.

4 Équation différentielle linéaire d'ordre n.

5 Étude qualitative.